Guía IP Redes de Comunicaciones

(1) Total length - 4. header length (en palabras de 32 bits → 4 bytes) para IPv4
Total length - 40 bytes para IPv6 (header de largo fijo.

(2) Identificación → para identificar los fragmentos del mismo datagrama

(3) TTL especifica x cuánto tiempo se puede guardar un registro IP en el caché

(4) El protocolo ICMP es útil pues le da una estructura definida a los mensajes IP y esto simplifica el procesamiento de los mismos.

(6) Traceroute va avisando en el camino?

(7) best-effort → intenta que la información llegue correctamente a destino pero no hace garantías

(8) a) F (el offset puede 'dar la vuelta', especialmente x q el offset inicial se coloca en un valor aleatorio.
b) ✓
c) X si en IPv4, no en IPv6
d) ?
e) X
f) X ICMP TTL Exceeded

⑨ 1000 bytes
MTU = 300 bytes

Uso IPv4

300 - 20 = 280 | 4
4 fragmentos ↙ 70

800

Header #1

4 | 5	?	300
ID		0 | 0 | 1 | 600
2000	6 (TCP)	0
IP or. pem	w.x.y.z	
IP destino	A.B.C.D	

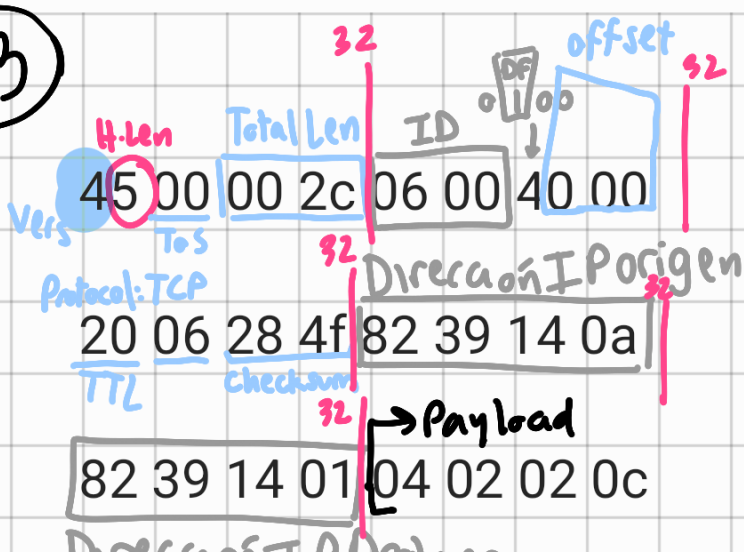
4 | 5	?	300
ID		0 | 0 | 1 | 900
2000	6 (TCP)	0
IP or. pem	w.x.y.z	
IP destino	A.B.C.D	

4 | 5	?	300
ID		0 | 0 | 1 | 1200
2000	6 (TCP)	0
IP or. pem	w.x.y.z	
IP destino	A.B.C.D	

4 | 5	?	100
ID		0 | 1 | 0 | 1500
2000	6 (TCP)	0
IP or. pem	w.x.y.z	
IP destino	A.B.C.D	

⑫ Porque el echo reply y el echo request tienen su propio TTL.

13



a) Dirección IP de origen:
130.57.20.10
Dirección IP de destino:
130.57.20.1

b) Sí

c) TTL: 32

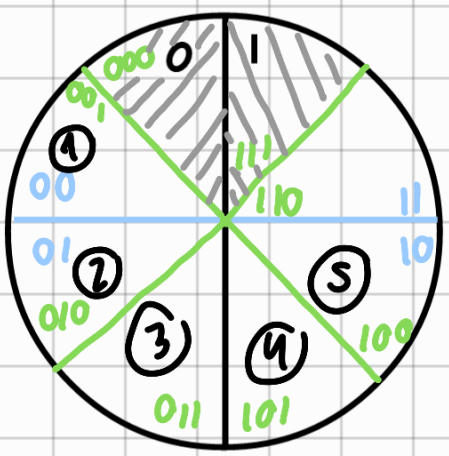
d) No tiene opciones pues
HLen = 5 (palabras de 32 bits)

e) Protocolo TCP
(Header de Protocolo)

14) 205.25.67.0 Necesito 5 subredes
todo 0 y 'todo 1' no se pueden usar

205.25.67/24

quedan 8 bits disponibles
para crear la subred.



Se necesitan al menos 3 bits
para las subredes

Máscara: 205.25.67/24

1era dirección del host de la 5ta subred:
205.25.67.128/26

10 0
26 27 28 29 30 31

Dirección de broadcast de la 3era subred

(15)

128+32=160

175	1010	1111
176	1011	0000
177	1011	0001
178	1011	0010
179	1011	0011
180	1011	0100
181	1011	0101
182	1011	0110
183	1011	0111
184	1011	1000
185	1011	1001

212.128.175/24

212.128.160/21

212.128.168/23

DESTINATION	MASK	NH
212.128.175	/24	15.0.0.1
212.128.160	/21	15.0.0.1
212.128.168	/23	15.0.0.1

20 00010100

(16) cumplen

128.0.0.0/8
128.9.0.0/16
128.9.192.0/20
128.9.200.0/24
128.9.200.16/28

↳ Tomo este x longer match
se transmitirá a la interfaz 1

20 → 1100/1000 ✓

V H Tos T.len 32 32 32 32

45 00 00 4E C3 2A 00 00 80 11 17 44 82 CE AA 94 82 ...

17

a) Total Length → 0x004E = 78

0100 1110

64 + 14

b) No (DF = 0, MF = 0)

c)